第 三 章

一、基本题目

1. 二维随机变量(X，Y)的联合分布函数为

$$F(x,y)=A(B+arctg\frac{x}{2})(C+arctg\frac{y}{3}),\quad (x,y)\in R^2,$$

试求：(1) 系数 A，B，C； (2) 边缘分布函数.

2. 对一目标独立地射击两次，每次命中的概率为 1/2, 若 X 表示第一次射击的命中次数，Y 表示第二次射击的命中次数，求 X，Y 的联合分布律和联合分布函数.

3. 假设(X，Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}C(x^2+y), & 0\le y\le 1-x^2;\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

试求：（1）常数 C； （2）；$P\{0\le X\le\frac{1}{2}\}$ （3）$P\{X=Y^2\}$。

4. 设二维随机变量（X，Y）的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}12e^{-(3x+4y)}, & x>0,y>0;\\ 0, & \text{其它.}\end{cases}$$

试求(1) $P\{0\le X\le 1,0\le Y\le 2\}$； (2) 联合分布函数 $F(x,y)$.

5. 甲乙两人约定在下午 1 点到 2 点之间的任意时刻独立到达某车站乘坐公交车，这段时间内共有四班公交车，它们开车的时刻分别为 1:15, 1:30, 1:45; 2:00. 若他们约定：（1）见车就乘；（2）最多等一辆车. 求他们乘同一辆车的概率.

6. 设二维随机变量（X，Y）的联合分布律为

X \ Y	1	2	3
1	1/6	1/9	1/18
2	1/3	α	β

问 α 和 β 取什么值时，X 与 Y 相互独立？

7.设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 P{X=1}= P{Y=1}=p, P{X=0}= P{Y=0}=1－p=q（0<p<1）. 定义随机变量 Z 为

$$Z=\begin{cases}1, & X+Y\text{为偶数;}\\ 0, & X+Y\text{为奇数}\end{cases}$$

(1)求 X，Z 的联合分布律；(2) 问 p 取何值时，X 与 Z 相互独立？

8. 设(X，Y)的联合概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}Cxy^2, & 0<x<1,0<y<1;\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

确定常数 C，并讨论 X 与 Y 的独立性。

9.设(X，Y)的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0\le x\le y\le 1;\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

问 X 与 Y 是否相互独立？

10. 设(X，Y)的联合概率密度为 $f(x,y)=\begin{cases}x^2+\dfrac{xy}{3}, & 0\le x\le 1, 0\le y\le 2;\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

(1) 求(X，Y)的边缘概率密度函数； (2) 求(X，Y)的条件概率密度函数；

(3) 求 $P\{X+Y>1\}$， $P\{Y<X\}$.

11.设二维随机变量(X，Y)在(1，0)，(0，1)，(－1，0)，(0, －1)四点构成的正方形上服从均匀分布.

(1)求条件概率密度 $f_{Y|X}(y\,|\,x)$；(2) 计算概率 $P\{Y>\dfrac{1}{2}\,|\,X<\dfrac{1}{2}\}$.

12. 设随机变量 $X\sim U(0,1)$，当 $X=x$ $(0<x<1)$时，Y 在$(x,1)$上服从均匀分布，求(X,Y)的联合概率密度以及关于 Y 的边缘概率密度.

13.设随机变量 X，Y 相互独立，且分别服从参数为 λ_1 和 λ_2 的泊松分布，

(1) 证明：$X+Y$ 服从参数为 $\lambda_1+\lambda_2$ 的泊松分布；

(2) 对给定的 $X+Y=N$ 的条件下随机变量 X 服从二项分布，即 $X\sim B(N,\dfrac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2})$.

14. 对随机事件 $A_i(i=1,2,\cdots,n)$ 定义随机变量 $X_i=\begin{cases}0, & A_i\text{不发生};\\ 1, & A_i\text{发生}.\end{cases}$， $(i=1,2,\cdots,n)$.

试证：事件 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 相互独立的充要条件是 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立.

15. 已知离散型随机变量 X 的分布律为

X	0	π/2	π
p	1/4	1/2	1/4

试求 $Y=\dfrac{2}{3}X+2$和$Z=\cos X$ 的分布律.

16. 随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，写出(1) $Y=e^X$；(2) $Y=|X|$的概率密度.

17. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{2}, & 0\le x\le 2;\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$$

求 $Y=X(2-X)$的分布函数和概率密度。

18. 设随机变量 X 的分布函数 $F(x)$是严格单增的连续函数, 试求随机变量 $Y=F(X)$的分布函数.

19. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2}{a}, & 0<x<3;\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$ 令随机变量为 $Y=\begin{cases}2, & X\le 1;\\ X, & 1<X\le 2;\\ 1, & 2<X.\end{cases}$

(1)求 Y 的分布函数； (2)计算概率 $\mathrm{P}\{X\le Y\}$.

20. 设 Z 是在任何有限区间$(a,\ b)$上均有 $P\{a<Z<b\}>0$ 的连续型随机变量，其分布函

数为$F_Z(z)$。若 X 服从区间[0, 1]上的均匀分布，令$Y=F_Z^{-1}(X)$，证明 Y 具有与 Z 相同的分布函数.

21. 设随机变量 X 和 Y 的联合概率密度为

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)},\quad (x,y)\in R^2$$

计算概率 $P\{-\sqrt{2}<X+Y<2\sqrt{2}\}$.

22. 随机变量 X 与 Y 相互独立，X 服从参数为 λ 的指数分布，Y~U(0, h), 求 X+Y 的概率密度.

23.一射手向某个靶子射击，设靶心为坐标原点，弹着点坐标（X，Y）服从二维正态分布 N $(0,\sigma^2; 0,\sigma^2;0)$. 求弹着点与靶心的距离 Z 的概率密度函数.

24. 随机变量 X 与 Y 相互独立 ，$P\{X=i\}=\frac{1}{3}, i=-1,0,1$，$Y\sim U(0,\ 1)$.设 $Z=X+Y$.试计算条件概率 $P\{Z\le z|X=i\}, i=1,2,3$. 进一步尝试求出 Z 的概率密度.

25. 如果随机变量 X 与 Y 相互独立，都服从参数为 1 的指数分布，求证：$X+Y$ 与 X/Y 也相互独立.

26. 例 3.2.3 (课后练习） 已知二维随机变量(X, Y)的概率密度为

$$f(x,y)=\begin{cases}8xy, & 0\le y\le x\le 1;\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

问 X, Y 是否相互独立？

二、思考问题

1.怎样理解 n 维随机变量$(X_1, X_2,\ldots, X_n)$中“维”的概念？与 n“个”随机变量有什么本质差别？

2. 为什么说随机向量的独立性本质上是随机事件的独立性?二者间有什么类似的结论?

3. 能用二维随机变量(X, Y)的边缘分布确定其联合分布吗?

4. 边缘分布均为正态分布的随机变量，其联合分布一定是二维正态分布吗？ 试分析以下问题:

随机变量（X, Y）的联合概率密度函数是

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi}e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}+\frac{1}{2\pi}e^{-\pi^2}g(x)g(y)\quad (x,\ y)\in \mathrm{R}_2$$

其中 $g(x)=\begin{cases}\cos x & |x|\le\pi\\ 0 & |x|>\pi\end{cases}$

(1) 证明 X 与 Y 都服从正态分布；(2) 判断 X 与 Y 是否相互独立？